

Sistemas fijos de lucha contra incendios
Sistemas de rociadores automáticos
Parte 3: Guía para refuerzos antisísmicos

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN-UNE 23 *Seguridad contra incendios*, cuya secretaría
desempeña TECNIFUEGO.



UNE-EN 12845-3

Sistemas fijos de lucha contra incendios
Sistemas de rociadores automáticos
Parte 3: Guía para refuerzos antisísmicos

Fixed firefighting systems. Automatic sprinkler systems. Part 3: Guidance for earthquake bracing.

Installations fixes de lutte contre l'incendie. Systèmes d'extinction automatiques du type sprinkleur. Partie 3: Recommandation pour le contreventement parasismique.

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12845-3:2024.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2024

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Versión en español

**Sistemas fijos de lucha contra incendios
Sistemas de rociadores automáticos
Parte 3: Guía para refuerzos antisísmicos****Fixed firefighting systems. Automatic
sprinkler systems. Part 3: Guidance for
earthquake bracing.****Installations fixes de lutte contre
l'incendie. Systèmes d'extinction
automatiques du type sprinkleur.
Partie 3: Recommandation pour le
contreventement parasismique.****Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen.
Automatische Sprinkleranlagen. Teil 3:
Leitfaden für Erdbebensicherungen.**

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2024-04-08.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2024 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Índice

Prólogo europeo	5
0 Introducción.....	7
1 Objeto y campo de aplicación.....	7
2 Normas para consulta	7
3 Términos y definiciones.....	8
4 Criterios de diseño	8
5 Suportación antisísmica y soporte de tubería de rociadores.....	9
5.1 Generalidades.....	9
5.2 Diseño de soporte antisísmico.....	10
5.2.1 Pasos para diseñar un soporte antisísmico	10
5.2.2 Paso 1, definición de las ubicaciones de los soportes antisísmicos	11
5.2.2.1 Subidas	11
5.2.4 Paso 3: selección adecuada de forma, tamaño y longitud máxima del soporte antisísmico	25
5.2.5 Paso 4, selección del método adecuado de fijación del soporte antisísmico a la estructura y a la tubería.....	29
6 Flexibilidad.....	37
6.1 Generalidades.....	37
6.2 Acoplamientos flexibles	37
6.2.1 Generalidades.....	37
6.2.2 Subidas y tuberías verticales	37
6.2.3 Colectores principales horizontales y colectores horizontales.....	37
6.2.4 Bajadas	38
6.3 Montajes de separación sísmica.....	39
7 Holguras.....	41
7.1 Espacio libre alrededor de tuberías a través de paredes o suelos	41
7.2 Espacio libre en los rociadores.....	41
8 Otras medidas.....	41
8.1 Arriostramiento de falsos techos	41
8.2 Suministro de agua	42
8.3 Estanterías de almacenamiento con rociadores	42
Bibliografía	43

Prólogo europeo

Esta Norma EN 12845-3:2024 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 191 *Sistemas fijos de lucha contra incendios*, cuya Secretaría desempeña BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de noviembre de 2024, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de noviembre de 2024.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma CEN/TS 17551:2021.

En comparación con la anterior edición, Especificación Técnica CEN/TS 17551:2021 se han realizado las siguientes modificaciones de carácter técnico:

- se ha adaptado el alcance de la norma;
- se han redactado nuevamente ambigüedades en el cuerpo del texto;
- se han actualizado las figuras.

Esta norma es parte de una serie de normas europeas:

CEN/TS 14816, *Fixed firefighting systems. Water spray systems. Design, installation and maintenance*;

EN 671 (todas las partes), *Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras*;

EN 12094 (todas las partes), *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos*;

EN 12101 (todas las partes), *Sistemas para el control de humo y de calor*;

EN 12259 (todas las partes), *Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada*;

EN 12416 (todas las partes), *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo*;

EN 12845-1, *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 1: Diseño, instalación y mantenimiento*;

EN 12845-2, *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 2: Diseño e instalación de sistemas de rociadores ESFR y CMSA*;

EN 13565 (todas las partes), *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes*;

EN 14972 (todas las partes), *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de agua nebulizada*;

EN 17451, *Sistemas fijos contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, montaje, instalación y puesta en marcha de grupos motobombas.*

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En la web de CEN se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

0 Introducción

Este documento especifica requisitos de protección antisísmica de sistemas de rociadores automáticos (véase la serie de la Norma EN 12845) y puede ser aplicable a otros sistemas fijos de extinción de incendios manuales o automáticos a base de agua, conforme a requisitos locales. Los requisitos aquí establecidos tienen como objetivo mejorar en gran medida la probabilidad de que los sistemas de protección contra incendios permanezcan en condiciones de funcionamiento durante y después de un terremoto y minimizar o prevenir cualquier daño potencial por agua debido a fugas en los sistemas fijos de extinción de incendios debido a un terremoto.

Esta norma no cubre todos los requisitos legislativos. Algunos países disponen de reglamentos nacionales específicos que prevalecen sobre la misma. Se recomienda a los usuarios de esta norma que se informen sobre su aplicabilidad o no aplicabilidad por parte de las autoridades nacionales responsables.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma especifica requisitos para la protección antisísmica de sistemas de rociadores automáticos conformes a la Norma EN 12845:2015+A1:2019.

Esta norma se aplica únicamente a lugares situados en zonas sísmicas conforme al apartado 3.2.1¹⁾ de la Norma EN 1998-1:2004 y los Parámetros de Determinación Nacional.

NOTA Los requisitos de esta norma se basan en el principio de que ciertos valores máximos de aceleración del suelo se consideran terremotos y requieren medios especiales. Se llama la atención sobre la Norma EN1998-1:2004¹⁾ donde una aceleración máxima de suelo superior a 0,08 g (0,78 m/s²) se considera riesgo de terremoto. En algunos países pueden existir características adicionales, NDP y/o NCI, así como anexos nacionales.

Los principios definidos en esta norma pueden ser aplicables a otros sistemas fijos de extinción de incendios manuales o automáticos a base de agua, según los requisitos locales.

2 Normas para consulta

EN 1992-4, *Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 4: Cálculo de fijaciones para uso en hormigón.*

EN 1998-1:2004¹⁾, *Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 1: Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para edificación.*

EN 12845, *Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 1: Diseño, instalación y mantenimiento.*

1) Según le afecte la Norma EN 1998-1:2004/AC:2009 y la Norma EN 1998-1:2004/A1:2013.

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas EN 1998-1:2004¹⁾, EN 12845 además de los siguientes.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <http://www.iso.org/obp>
- Electropedia de IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>

3.1 zona de influencia;

Parte del sistema de tuberías reforzado con un único soporte antisísmico que se calcula tanto en tuberías de subida como horizontales.

NOTA 1 dependiendo de si se trata de un soporte lateral o longitudinal, puede incluir colectores principales o colectores y ramales o sólo colectores principales o colectores (véanse 5.2.3.4, 5.2.3.5, 5.2.3.6).

3.2 montaje de separación sísmica;

Instalación de accesorios, tuberías, tubos flexibles y/o acoplamientos que permiten el movimiento en todas las direcciones para acomodar el movimiento diferencial sísmico a través de las juntas de separación sísmica del edificio

3.3 refuerzo solo a tracción;

Equipo con una proporción de esbeltez entre longitud y radio mínimo de giro superior a 200.

3.4 sujeción;

Elementos de fijación a la estructura

3.5 soporte antisísmico;

Conjunto de elementos destinados a evitar movimientos diferenciales entre tuberías y elementos estructurales

4 Criterios de diseño

Los requisitos proporcionados en esta norma se dividen en los siete principios siguientes:

- apuntalar las tuberías de rociadores y equipos relacionados (véase 8.2) para minimizar el movimiento diferencial no controlado entre dichas instalaciones y las estructuras a las que se fijan; y
- proporcionar flexibilidad en los sistemas de tuberías y en los equipos donde se esperan movimientos diferenciales entre partes de dichos sistemas o equipos; y
- proporcionar holguras entre las tuberías de rociadores y los elementos estructurales, paredes, suelos u otros objetos para minimizar el daño potencial por impacto; y
- proporcionar anclaje o restricción para minimizar el posible deslizamiento y/o vuelco de equipos como la bomba auxiliar, la bomba jockey, los tanques, el cuadro de arranque, el paquete de baterías y el tanque de diésel; y

- utilizar tipos de soportes para tuberías según la Norma EN12845 y soportes antisísmicos según se requiere en esta norma para minimizar la posibilidad de *pull-out*, ubicarlos adecuadamente y fijarlos únicamente a los elementos estructurales; y
- utilizar métodos de unión de tuberías conforme a esta norma para minimizar posibles roturas de tuberías; y
- proporcionar planos y cálculos del sistema de protección contra incendios verificados adecuadamente en cuanto al diseño y en cuanto a que la instalación completa se ajuste a esta norma y se instale conforme a la Norma EN 12845.

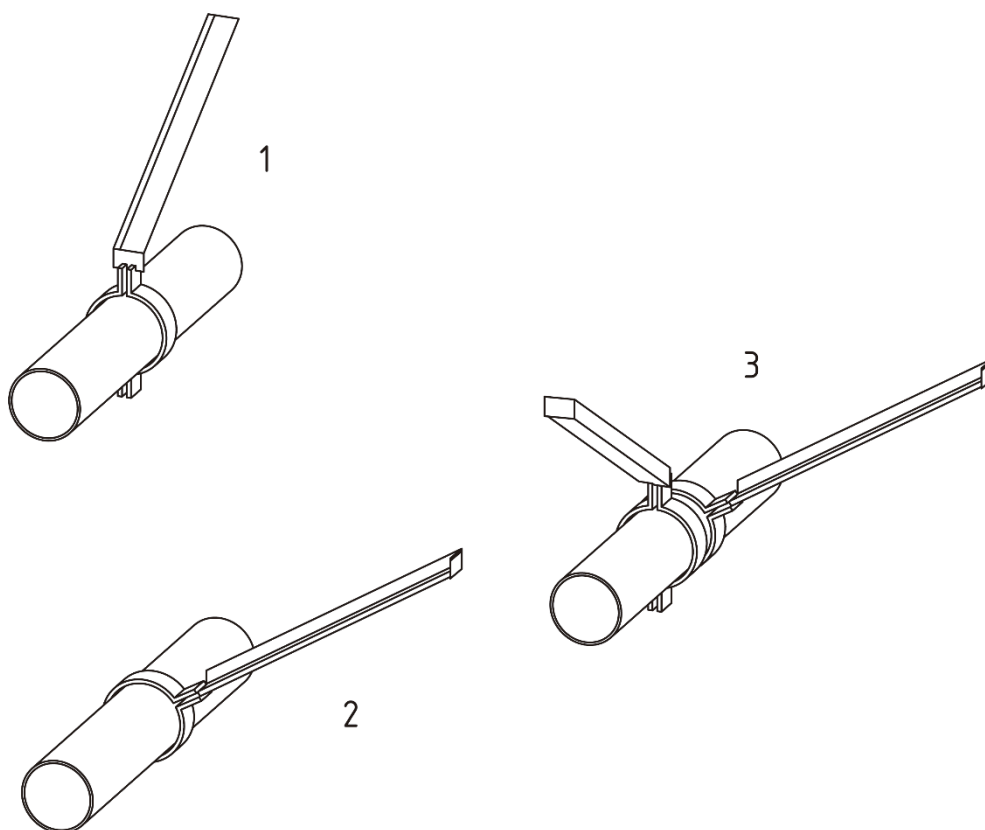
5 Suportación antisísmica y soporte de tubería de rociadores

5.1 Generalidades

Los requisitos indicados en esta norma son adicionales a los requisitos de soporte de tuberías establecidos en la Norma EN 12845. El soporte antisísmico de tuberías de acero de sistemas de rociadores minimiza los movimientos diferenciales entre el sistema de tuberías y la estructura a la que está unida.

El diseño real del soporte antisísmico se basa en la carga sísmica horizontal. El tipo de soporte, la orientación y los métodos de fijación apropiados (tanto a la tubería de rociadores como a la estructura) deben proporcionar simultáneamente una resistencia adecuada tanto a la carga sísmica horizontal como al componente neto de la fuerza de elevación vertical resultante de la carga sísmica horizontal menos cualquier compensación efectiva a ese componente de fuerza vertical debido al peso muerto de las tuberías de rociadores.

En el caso de tuberías de rociadores en edificios, existen dos tipos de diseños de soportes antisísmicos de dos y cuatro vías. La figura 1 muestra soportes de dos y cuatro vías. Pueden ser longitudinales o laterales. Los soportes longitudinales y laterales deben resistir el movimiento diferencial paralelo y perpendicular, respectivamente, al eje de la tubería, independientemente de la inclinación de la tubería, y pueden utilizarse en tuberías principales, tuberías de distribución, independientemente del tamaño y rango de tuberías del sistema que sean DN65. y de mayor diámetro (véanse 5.2.2.5.2 y 5.2.2.5.3).

**Leyenda**

- 1 Soporte de dos vías longitudinal
2 Soporte de dos vías lateral

- 3 Soporte de cuatro vías

Figura 1– Identificación de soportes antisísmicos

Los componentes (exceptuando anclajes o pasadores, véase 5.2.5.3) de soportes antisísmicos para la protección de tuberías de rociadores contra incendios contra daños causados por terremotos deben diseñarse para una capacidad de carga sísmica utilizando un factor de seguridad mínimo de 1,5 sobre el diseño de la carga sísmica.

5.2 Diseño de soporte antisísmico

5.2.1 Pasos para diseñar un soporte antisísmico

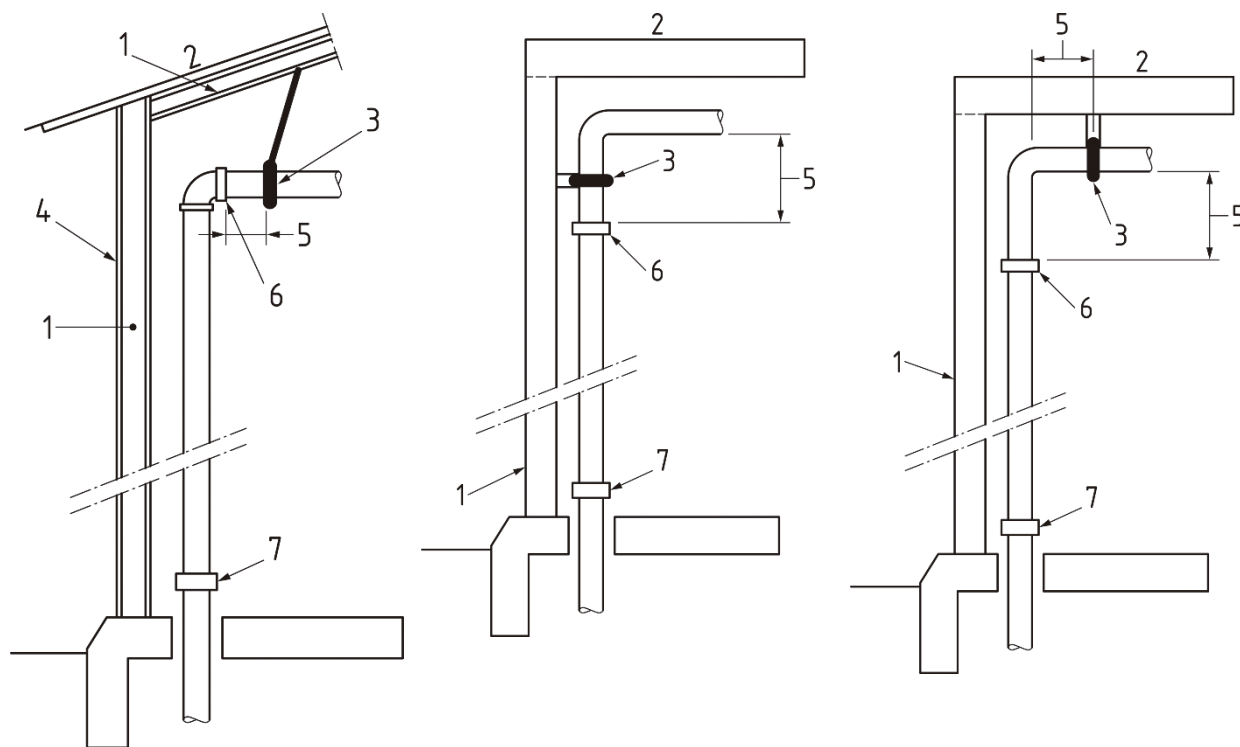
Hay cuatro pasos generales para diseñar correctamente la suportación antisísmica.

- Paso 1: Se definen las ubicaciones de los soportes antisísmicos respecto a las tuberías de rociadores y a los elementos estructurales a los que se fijarán los soportes.
- Paso 2: Se calcula la carga sísmica horizontal de diseño en las ubicaciones de los soportes.
- Paso 3: Se selecciona la forma del soporte antisísmico, el ángulo de fijación, el tamaño y la longitud máxima adecuados según el requisito de carga de diseño horizontal.
- Paso 4: Se selecciona el método adecuado para fijar el soporte antisísmico a la estructura y a la tubería.

5.2.2 Paso 1, definición de las ubicaciones de los soportes antisísmicos

5.2.2.1 Subidas

Se debe proporcionar un soporte antisísmico de cuatro vías en todas las subidas de rociadores a no más de 0,6 m de la parte superior de la subida (véanse las excepciones en 5.2.2.5.4). El soporte debe fijarse a un elemento estructural en el caso de subidas en el exterior o en el interior del edificio. Cada subida debe sujetarse individualmente. Véanse las figuras 2 y 3.

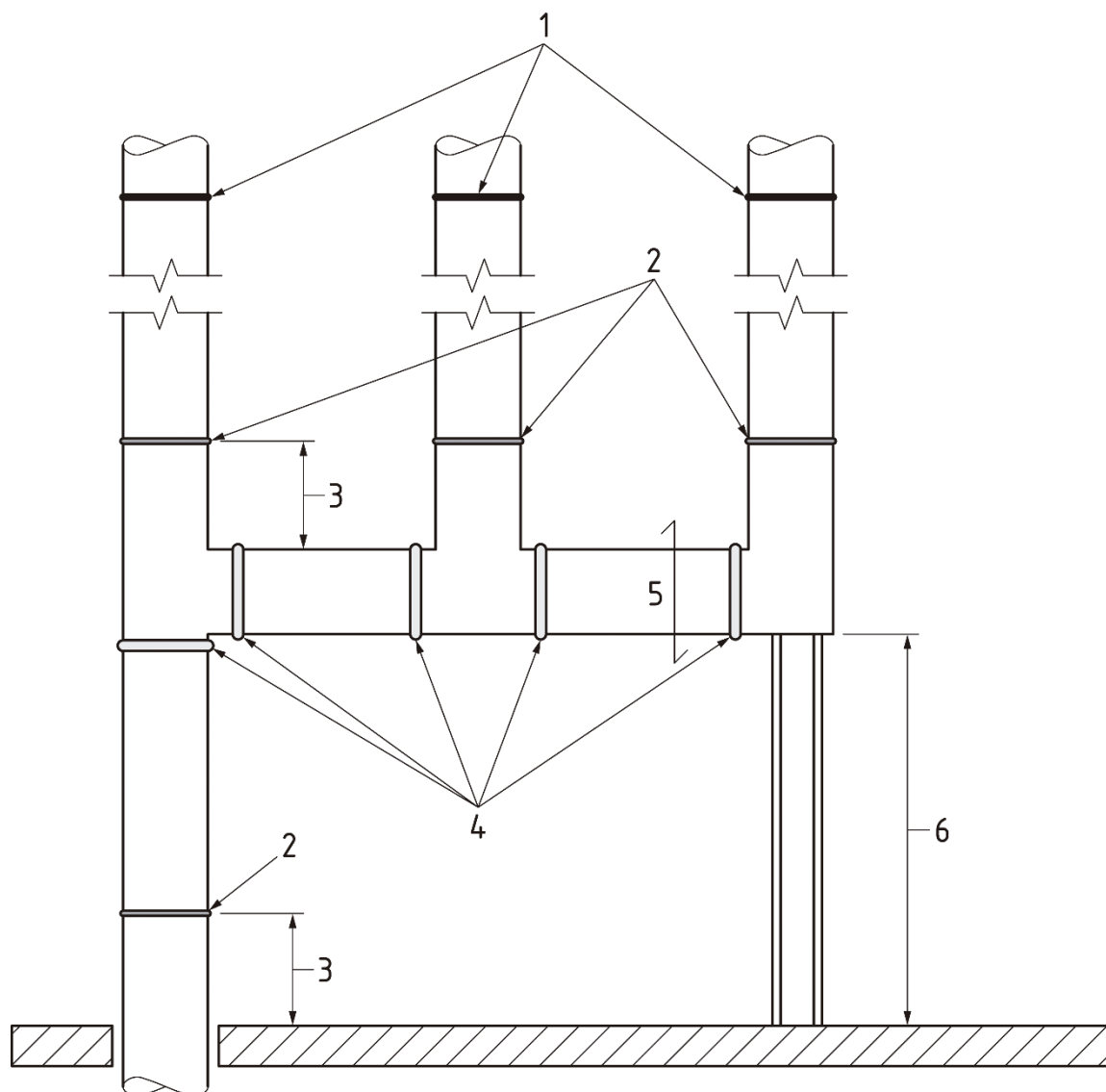


Leyenda

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Elemento estructural (sólo como ejemplo: el techo podría ser inclinado o plano) | 5 0,6 m máx. |
| 2 Techo | 6 Codo, acoplamiento flexible |
| 3 Soporte de 4 vías | 7 Acoplamiento flexible |
| 4 Cerramiento (elemento no estructural) | |

Figura 2 – Ejemplos de ubicaciones de soportes antisísmicos de 4 vías y acoplamientos flexibles en subidas

Se deben disponer soportes antisísmicos de cuatro vías a intervalos (distancia vertical) que no excedan los 12 m. Si se utilizan acoplamientos flexibles que proporcionan flexibilidad según el capítulo 4 y apartado 6.2.2, se deben disponer soportes antisísmicos de cuatro vías a no más de 0,6 m de cualquier otro acoplamiento flexible, con no más de dos acoplamientos flexibles entre los soportes antisísmicos. Véase la figura 3. En subidas con múltiples salidas horizontales se debe disponer de un soporte de cuatro vías en cada salida.



Leyenda

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Soporte de 4 vías en la parte superior de la subida y acoplamientos flexibles a no más de 0,6 m (como se muestra en la figura 2) | 5 | Soporte antisísmico lateral |
| 2 | Acoplamientos flexibles | 6 | Soporte del colector (0,9 m máximo) |
| 3 | 0,6 m máx. | | |
| 4 | Acoplamiento rígido | | |

Figura 3 – Ubicación de soportes antisísmicos de 4 vías y acoplamientos flexibles en subidas con colector

Se debe disponer de un soporte antisísmico lateral de dos vías a no más de 0,6 m del extremo de cualquier colector horizontal de más de 1,8 m, o cuando haya uno o más acoplamientos flexibles en el colector horizontal o en el tramo de subida entre el suelo y la conexión al colector horizontal.

Se deben disponer soportes antisísmicos de cuatro vías tanto en la parte superior como en la inferior de las tuberías verticales de 1,8 m o más de longitud. Cada soporte debe ubicarse a no más de 0,6 m de la respectiva curva de la tubería. Adicionalmente, deben disponerse acoplamientos flexibles en la parte superior e inferior.

En el caso de tuberías verticales de menos de 1,8 m sin soportes, no debe haber acoplamientos flexibles en las tuberías verticales (incluyendo los tramos curvos de las tuberías). En el caso de que uno o ambos tramos curvos de tuberías verticales de menos de 1,8 m tengan acoplamientos flexibles, se deben disponer soportes de cuatro vías a no más de 0,6 m de cada tramo curvo con acoplamiento flexible.

5.2.2.2 Cambios de dirección horizontales

Un colector o colector principal de 1,8 m o más de longitud adyacente al cambio de dirección debe disponer de soportes antisísmicos laterales y longitudinales a no más de 0,6 m del cambio de dirección.

La tubería recta ubicada después del último cambio de dirección debe disponer de soporte antisísmico conforme a los apartados 5.2.2.3, 5.2.2.4 y 5.2.2.5. Cuando la conexión de la tubería en el cambio de dirección se realiza mediante un acoplamiento flexible, se deben utilizar soportes antisísmicos adicionales conforme al apartado 5.2.2.5, independientemente de la longitud de la tubería adyacente al cambio de dirección.

Todos los requisitos de este apartado también se aplican a ramales de DN65 y superiores.

5.2.2.3 Extremos de los colectores principales y de los colectores.

Se deben disponer soportes antisísmicos laterales a no más de 1,8 m del extremo y soportes antisísmicos longitudinales a no más de 12 m del extremo. En el caso de que la disposición de los elementos estructurales para la fijación del soporte antisísmico lateral sea tal que no sea posible cumplir esta distancia de 1,8 m, el colector o colector principal debe prolongarse para permitir la adecuada ubicación del soporte antisísmico lateral. Los montajes de separación sísmica se deben tratar como el extremo de la tubería a ambos lados del montaje (véase figura 17, punto 1).

5.2.2.4 Acoplamientos flexibles innecesarios

Si se instalan más acoplamientos flexibles en los colectores principales y colectores, independientemente de su tamaño, o en ramales o tramos de ramales de DN65 y mayores y de más de 6 m de longitud, deben instalarse soportes antisísmicos adicionales de la siguiente manera:

- a no más de 0,6m de cualquier otro acoplamiento flexible en tuberías rectas; y
- a no más de 0,6m de cualquier acoplamiento flexible instalado en cambios en la dirección horizontal de la tubería.

5.2.2.5 Tuberías rectas horizontales e inclinadas

5.2.2.5.1 Generalidades

Además de los requisitos de los apartados 5.2.2.1 a 5.2.2.5, se deben disponer soportes antisísmicos a una separación máxima de 12 m en el caso de soportes antisísmicos laterales y 24 m en el caso de soportes antisísmicos longitudinales.

5.2.2.5.2 Soportes antisísmicos laterales

Se deben disponer soportes antisísmicos laterales en todos los colectores principales y colectores independientemente de su tamaño, y en todas los ramales y tramos de ramales DN 65 y mayores y con más de 1,8 m de longitud. Espaciado de los soportes de 12 m como máximo, teniendo en cuenta que en los colectores principales y los colectores, se debe contar con soportes antisísmicos laterales a no más de 1,8 m del extremo del colector principal conforme a lo indicado en el apartado 5.2.2.4.

Sólo en el caso de ramales de diámetro inferior a DN 100, se pueden omitir los soportes antisísmicos laterales en tuberías soportadas con varillas que cumplan con los siguientes criterios:

- ninguna varilla debe utilizarse para soportar otros servicios;
- todas las varillas deben tener una longitud no superior a 150 mm desde la fijación al elemento de soporte hasta la parte superior del ramal;
- no debe haber más de 13 mm de espacio entre la parte superior de los ramales y la parte inferior de la varilla de soporte.

Un soporte antisísmico de cuatro vías en una tubería vertical (por ejemplo, en la parte superior de una subida) se puede contar como el soporte antisísmico lateral inicial para una tubería horizontal adjunta del mismo o menor diámetro cuando el soporte antisísmico está ubicado a no más de 0,6 m de la tubería horizontal.

Las cargas de los ramales o de tramos de ramales DN 65 o mayores y de menos de 1,8 m de longitud se deben distribuir entre los soportes antisísmicos longitudinales en los colectores conforme al apartado 5.2.3.

Los soportes en U, incluidos los de tipo envolvente, no deben utilizarse como soporte antisísmico lateral en los colectores principales y los colectores. Los soportes en U envolventes se pueden utilizar como soporte antisísmico lateral en ramales que lo requieran si cumplen con los siguientes criterios:

- tener ambas patillas dobladas al menos 30° desde la vertical según la documentación del fabricante;
- tener el diámetro, longitud y capacidad de carga para las cargas sísmicas involucradas según la documentación del fabricante;
- están fijados a la estructura del edificio conforme al apartado 5.2.5; y
- no hay más de 13 mm de espacio entre la parte superior de los ramales y la parte envolvente del soporte en U.

Si un soporte longitudinal está a no más de 0,6 m de una conexión de tubería a otra tubería que es perpendicular y del mismo o menor tamaño, el soporte longitudinal se puede considerar soporte lateral para esta tubería perpendicular.

No se deben utilizar soportes de tuberías más pequeñas para sujetar tuberías más grandes.

No se deben utilizar soportes en ramales ni boquillas de subida para sujetar los colectores.

5.2.2.5.3 Soportes antisísmicos longitudinales

Se deben proporcionar soportes antisísmicos longitudinales en todas los colectores principales y colectores, independientemente de su tamaño, y en todos los ramales y tramos de ramales de DN 65 y superiores, y más de 12 m de longitud. Espaciado de los soportes antisísmicos de 24 m como máximo, teniendo en cuenta que en los colectores principales y los colectores, se debe contar con soportes antisísmicos longitudinales a no más de 12 m del extremo colector principal, conforme a lo indicado en el apartado 5.2.2.4.

Un soporte antisísmico de cuatro vías en una tubería vertical (por ejemplo, en la parte superior de una subida) se puede contar como soporte antisísmico longitudinal inicial para una tubería horizontal adjunta del mismo diámetro o menor cuando el soporte antisísmico está ubicado a no más de 0,6 m de la tubería horizontal.

Si un soporte antisísmico está a no más de 0,6 m de la conexión de una tubería a otra tubería perpendicular y del mismo o menor tamaño, el soporte antisísmico lateral se puede considerar soporte antisísmico longitudinal para esta tubería perpendicular.

No se deben utilizar soportes de tuberías más pequeñas para sujetar tuberías más grandes.

No se deben utilizar soportes en ramales ni boquillas de subida para sujetar los colectores.

5.2.2.5.4 Restricciones

Los ramales DN 50 y menores requieren restricción contra movimientos laterales excesivos y posibles daños. Esto se puede lograr mediante soportes antisísmicos, restricciones u otras soluciones alternativas que resistan el movimiento. Las restricciones no requieren un diseño de carga ni un tamaño mínimo.

Para sistemas ramificados o en anillo:

- debe instalarse en el extremo del ramal una restricción a no más de 0,9 m en tuberías DN 25 o no más de 1,2 m en tuberías de DN 32 a DN 50;
- no deben necesitar ningún tipo de sujeción ni soporte antisísmico las subidas hasta DN 50 y de no más de 1,8m que suministren a un solo rociador;
- deben instalarse restricciones adicionales a lo largo de los ramales con espaciado máximo de 24 m.

Para sistemas en rejilla, las restricciones deben instalarse a lo largo de los ramales con un espaciado máximo de 24 m.

5.2.3 Paso 2, cálculo de la carga de diseño sísmico en cada soporte antisísmico

5.2.3.1 General

La carga de diseño se debe calcular mediante uno de los dos métodos alternativos:

- Método del Eurocódigo indicado en el apartado 5.2.3.2, fórmula (1); o
- el método simplificado según el apartado 5.2.3.3.

Ambos métodos conducen al cálculo de F_a , que es la fuerza horizontal provocada por las acciones sísmicas sobre las tuberías.

5.2.3.2 Método del Eurocódigo conforme a la Norma EN 1998-1:2004¹⁾

Este método hace referencia al procedimiento de cálculo propuesto en la Norma EN 1998-1:2004¹⁾ se aplica a elementos no estructurales como las tuberías de rociadores. La siguiente fórmula ha sido adaptada para considerar de manera específica las tuberías de los sistemas de rociadores.

Los efectos de la acción sísmica se deben determinar mediante el cálculo de la fuerza horizontal F_a que se define del siguiente modo:

$$F_a = \frac{(S_a \times W_a \times g_a)}{q_a} \quad (1)$$

donde

F_a fuerza sísmica horizontal, que actúa en el centro de masa de la tubería llena de agua en la dirección más desfavorable;

W_a peso de la tubería llena de agua dentro de la zona de influencia elegida;

S_a coeficiente sísmico;

g_a factor de importancia del elemento;

q_a factor de comportamiento del elemento.

NOTA 1 Las figuras 4 a 8 proporcionan ejemplos de zona de influencia típica y soportes apropiados.

El factor de importancia del elemento y el factor de comportamiento del elemento pueden considerarse como dos constantes fijas con los siguientes valores o como se definen en los anexos nacionales correspondientes de estas normas:

– $g_a = 1,5$ (véase la Norma EN 1998-1:2004, 4.3.5.3¹⁾)

– $q_a = 2$ (véase la Norma EN 1998-1:2004, tabla 4.4¹⁾)

Para determinar el Coeficiente Sísmico S_a , debe utilizarse la siguiente fórmula (véase la Norma EN 1998-1:2004, 4.25¹⁾):

$$S_a = \alpha \times S \times \left\{ \frac{3 \times \left(1 + \frac{Z}{H} \right)}{1 + \left(1 - \frac{T_a}{T_1} \right)^2} - 0,5 \right\} \quad (2)$$

donde

α hace referencia a la aceleración máxima del suelo (PGA) en [g] (véase la Norma EN 1998-1:2004¹⁾;

S factor de suelo que varía dependiendo del tipo de suelo (véase la Norma EN 1998-1:2004, tabla 3.1, tabla 3.2 y tabla 3.3¹⁾);

Z altura de la tubería por encima de la cota de cimentación o del punto más alto de una base rígida en m;

H altura del edificio medida desde la cimentación o desde el punto más alto de la base rígida en m;

T_a periodo fundamental de vibración del elemento no estructural (sistema de tuberías) en s;

T_1 periodo fundamental de vibración del edificio en la dirección considerada en s.

NOTA 2 La PGA es típica del área geográfica considerada. En algunos países pueden existir características nacionales adicionales o diferentes; los detalles pueden estar definidos en un anexo nacional de la Norma EN1998-1. En ausencia de referencias locales, es posible consultar el Mapa europeo de peligrosidad sísmica disponible en www.share-eu.org.

5.2.3.3 Método simplificado

Como opción alternativa al método del Eurocódigo, el F_a puede determinarse según un método simplificado basado en la siguiente fórmula:

$$F_a = (\alpha \times S \times 5,5) \times W_a \quad (3)$$

donde

α hace referencia a la aceleración máxima del suelo (PGA) en [g] (véase la Norma EN 1998-1:2004¹);

S el factor del suelo se supone siempre igual a 1,15 (véase la Norma EN 1998-1:2004, tabla 3.1 y tabla 3.2)¹);

W_a peso de la tubería llena de agua dentro de la zona de influencia en kg.

Esta fórmula se basa en las fórmulas (1) y (2) del método del Eurocódigo dado en el apartado 5.2.3.2 considerando adicionalmente que la constante 5,5 se obtiene mediante el apartado 5.2.3.2, fórmula (1) para calcular S_a , considerando:

– $Z=H$;

– $T_a = T_1$

En el caso de los términos g_a y q_a , la relación entre g_a y q_a se ha considerado siempre igual a 1 para conseguir una F_a mayor en favor de la seguridad.

El método simplificado proporcionará valores de F_a equivalentes o más conservadores que el de un valor de F_a obtenido mediante el procedimiento completo según el apartado 5.2.3.2.

5.2.3.4 Cálculo de la carga de diseño de soportes antisísmicos de cuatro vías en subidas

Deben calcularse las cargas de diseño en función de la longitud total de la subida y la longitud de la tubería del colector principal dentro de la zona de influencia del soporte de 4 vías de la subida. El soporte de 4 vías de la subida debe diseñarse para soportar cargas de diseño tanto laterales como longitudinales.

5.2.3.5 Cálculo de la carga de diseño de soportes antisísmicos laterales de dos vías

Debe aplicarse lo siguiente al área a sujetar, en el cálculo de la carga de diseño de soportes antisísmicos laterales de dos vías.

- en el caso de tuberías de colectores principales, las cargas de diseño se deben calcular en función de la longitud de la tubería del colector principal dentro de la zona de influencia elegida;
- en el caso de tuberías de colectores, las cargas de diseño se deben calcular en función de la longitud de la tubería del colector dentro de la zona de influencia elegida más las cargas de todos los ramales no repartidas al soporte antisísmico longitudinal de los ramales;

- c) en el caso de ramales y tramos de ramales DN65 o de mayor tamaño y de más de 12 m de longitud, la carga de la posición del primer soporte antisísmico lateral más próxima a la conexión al colector, puede tanto repartirse por igual entre el soporte longitudinal del colector y la posición del primer soporte lateral (véase 5.2.3.6 b)), como asignarse totalmente a la posición del primer soporte lateral. Las cargas de diseño de soportes antisísmicos laterales adicionales se deben calcular en función de la longitud del ramal dentro de la zona de influencia elegida;
- d) en el caso de soportes antisísmicos que se encuentran a no más de 0,6m del cambio de dirección de un colector principal, colector o conexión a una tubería perpendicular de igual o menor diámetro, que van a utilizarse como soportes antisísmicos longitudinales con ese propósito, la carga de diseño se calcula en función de las cargas totales laterales y longitudinales.

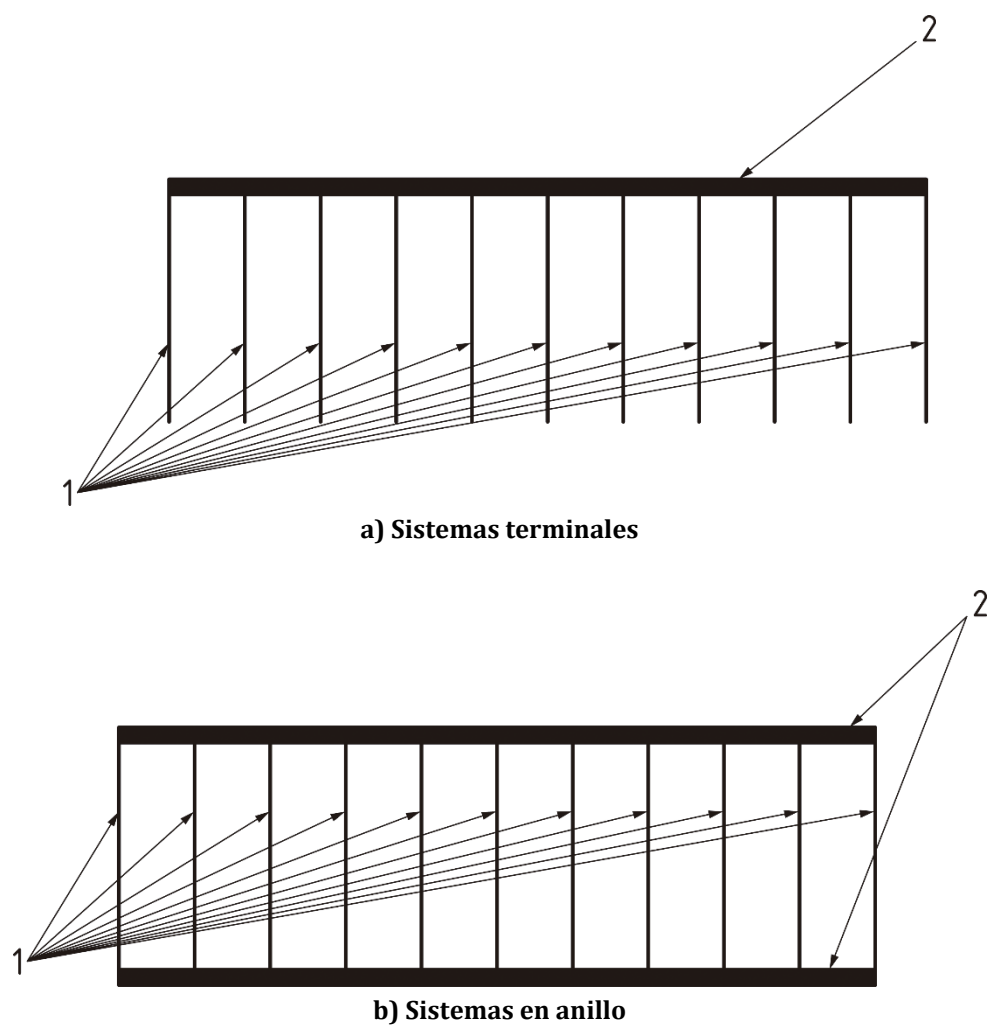
5.2.3.6 Cálculo de la carga de diseño de soportes antisísmicos longitudinales de dos vías

Debe aplicarse lo siguiente, en el cálculo de la carga de diseño de soportes antisísmicos longitudinales de dos vías.

- a) en el caso de tuberías de colectores principales, las cargas de diseño se deben calcular en función de la longitud de la tubería del colector principal soportado;
- b) en el caso de tuberías de colectores, las cargas de diseño se deben calcular en función de la longitud de la tubería del colector soportado, sin incluir las cargas de los ramales, excepto cuando el soporte antisísmico lateral de parte del ramal se incluya siguiendo lo indicado en el apartado 5.2.3.5 c);
- c) en el caso de ramales DN65 o de mayor tamaño, las cargas de diseño se deben calcular en función de la longitud del ramal soportado. La carga de la tubería entre el colector y la posición del primer soporte puede distribuirse por igual entre la posición del soporte y el soporte antisísmico lateral del colector siguiendo lo indicado en el apartado 5.2.3.5 b);
- d) en el caso de soportes antisísmicos longitudinales que se encuentran a no más de 0,6m del cambio de dirección de un colector principal, colector o conexión a una tubería perpendicular de igual o menor diámetro, que van a utilizarse como soportes antisísmicos laterales con ese propósito, la carga de diseño se calcula en función de las cargas totales laterales y longitudinales

NOTA Los soportes de cuatro vías se pueden utilizar en colectores o en los encuentros colectores principales/colectores para satisfacer los requisitos de sujeción tanto longitudinal como lateral. En esos casos, la parte longitudinal incluirá sólo las cargas del colector principal o colectores, mientras que la parte lateral considerará tanto las cargas del colector como la de los ramales (a menos que los ramales dispongan de soportes antisísmicos).

Véanse también las figuras 4 a 8.

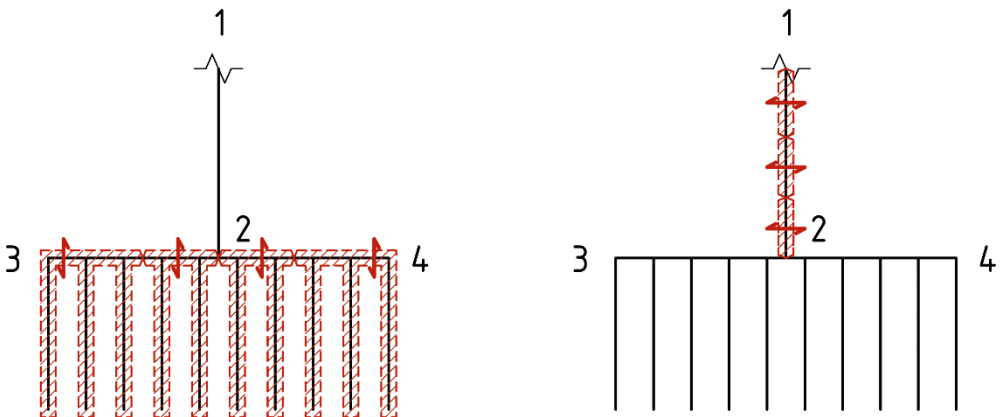


Leyenda

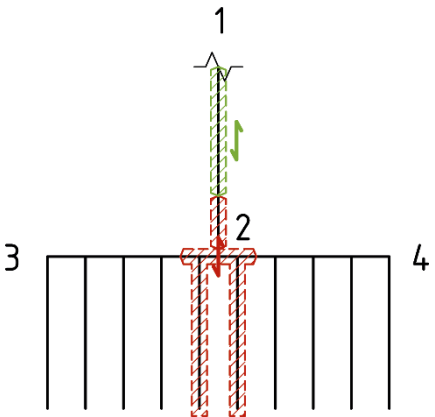
1 Ramales

2 Colectores principales/colectores

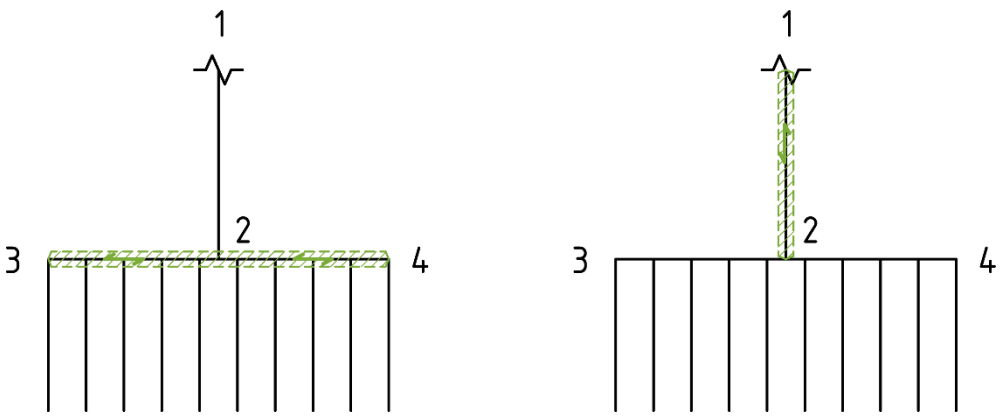
Figura 4 – Tuberías del sistema de rociadores



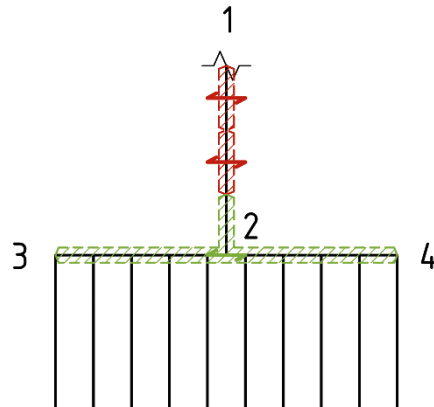
a) Sistemas de extremo abierto lateral puro



b) Sistemas de extremo abierto lateral por longitudinal



c) Sistemas de extremo abierto longitudinal puro

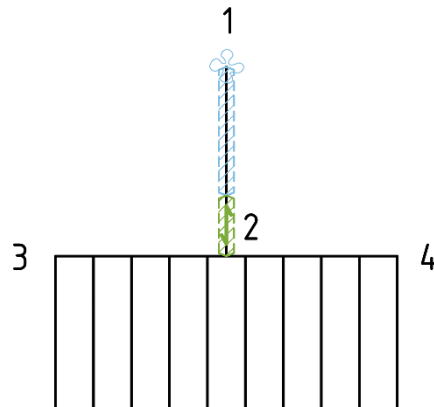


d) Sistemas de extremo abierto longitudinal por lateral

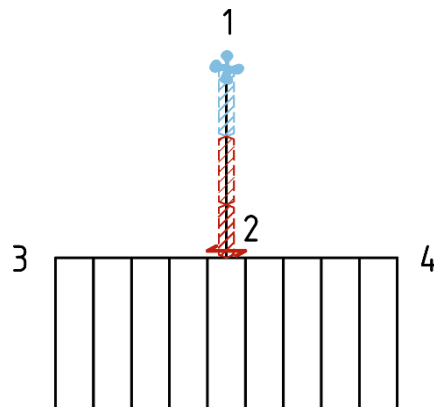
Leyenda

1 a 4 Tramos

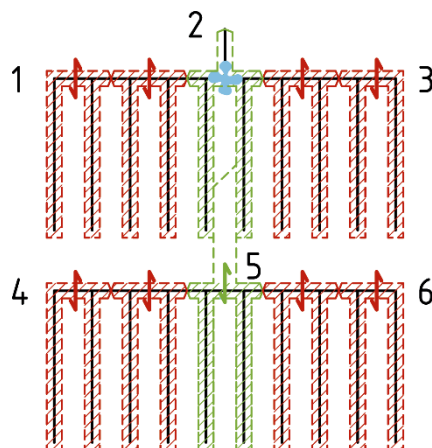
Figura 5 – Sistemas terminales (1)



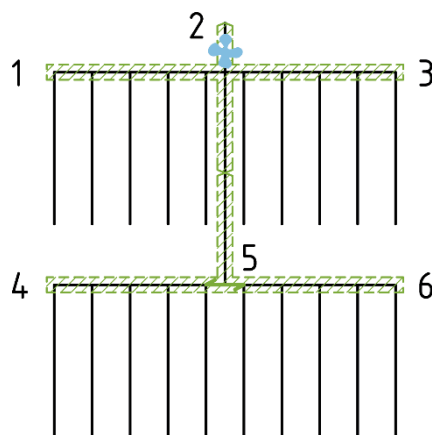
a) Sistemas de extremo abierto de 4 vías por longitudinal en los tramos 1-2



b) Sistemas de extremos abierto de 4 direcciones por lateral en los tramos 1-2



c) Soporte de 4 vías que actúa como lateral en los tramos 1 a 3 y como longitudinal en los tramos 2 a 5

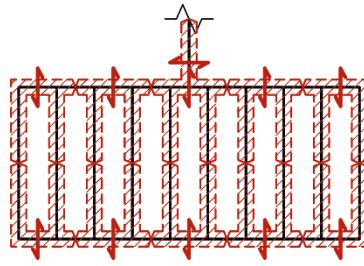


d) Soporte de 4 vías que actúa como lateral en los tramos 2 a 5 y como longitudinal en los tramos 2 a 5

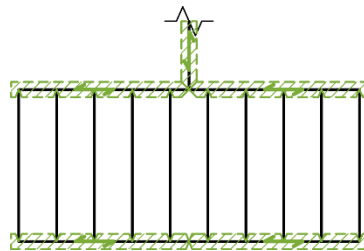
Leyenda

1 a 6 Tramos

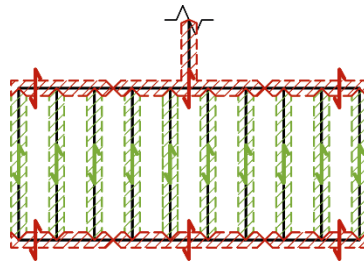
Figura 6 – Sistemas terminales (2)



a) Soportes laterales en sistema de anillo

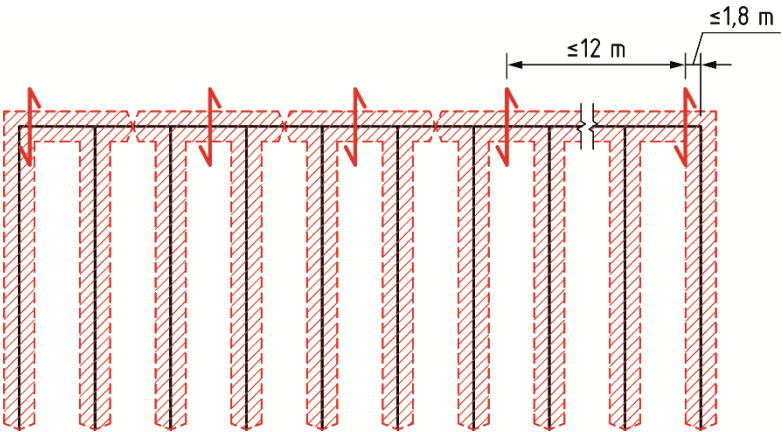


b) Soportes longitudinales en sistema de anillo

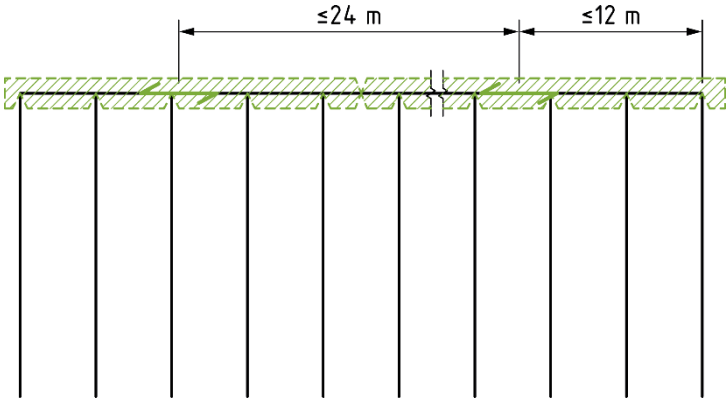


c) Soportes laterales en tuberías principales y soportes longitudinales en ramales, en sistema de anillo

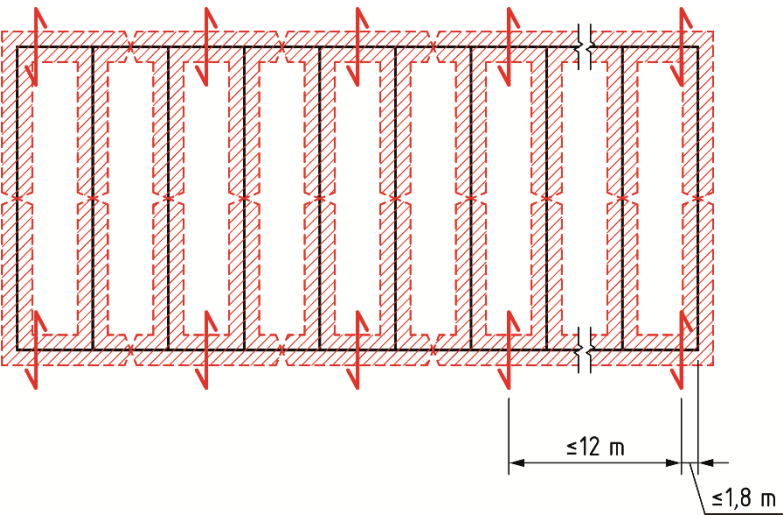
Figura 7 – Sistemas de anillo



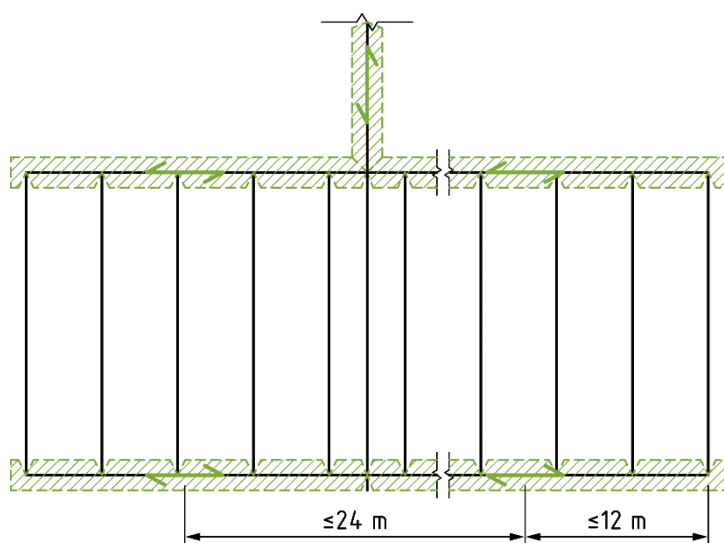
a) Sistema de extremo abierto lateral



b) Sistema de extremo abierto longitudinal



c) Sistema en anillo lateral



d) Sistema en anillo longitudinal

Figura 8 – Espaciado máximo

5.2.4 Paso 3: selección adecuada de forma, tamaño y longitud máxima del soporte antisísmico

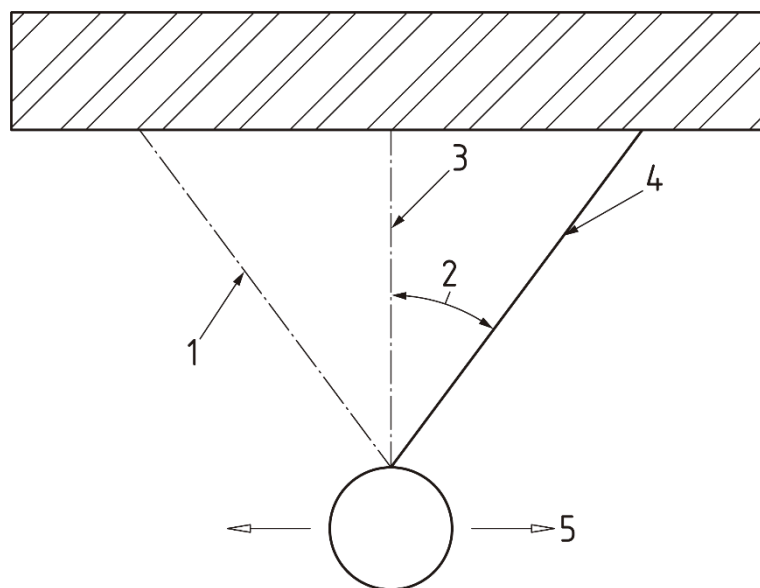
5.2.4.1 Generalidades

El soporte antisísmico consta de suficientes elementos diagonales (en un ángulo de al menos 30° respecto a la vertical) o elementos diagonales y verticales para resistir tanto las cargas sísmicas horizontales como los componentes de la fuerza vertical neta.

En el caso de soportes utilizados para resistir tracción y compresión, la forma, tamaño y longitud de los soportes deben garantizar que la relación de esbeltez, l/r (longitud/radio mínimo de giro), no exceda de 200, a fin de proporcionar una resistencia adecuada al pandeo. No debe aplicarse la limitación l/r en soportes utilizados únicamente para tracción. Los soportes pueden consistir en tubos de acero, angulares de acero, varillas de acero, placas de acero o cables de acero y accesorios correspondientes diseñados para aplicaciones sísmicas.

5.2.4.2 Uso de un soporte diagonal y otro vertical

El ángulo α desde la vertical del soporte 4 debe ser al menos 30° . El soporte 4 debe dimensionarse y disponerse para soportar, tanto la tracción como la compresión de toda la carga horizontal de diseño (incluido el factor de seguridad indicado en el apartado 5.1). Se requiere el soporte 1, cuando el soporte 4 está dimensionada para soportar toda la carga únicamente a tracción. Carga F_a , determinada en el apartado 5.2.3. Véase la figura 9.



Leyenda

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Debe agregarse el soporte antisísmico 1 si el soporte 4 antisísmico 4 es sólo de tracción | Soporte diagonal 4 |
| 2 | Ángulo α | 5 |
| 3 | Soporte vertical 3 | Carga lateral sísmica horizontal (F_a) |

Figura 9 – Caso en el que se utiliza un soporte vertical y otro diagonal

La fuerza de elevación vertical neta derivada de la carga de diseño horizontal F_a , es:

$$VF = \left(\frac{F_a}{\tan \alpha} \right) - \frac{1}{2} W_a \quad (4)$$

donde

VF fuerza neta de elevación vertical;

F_a carga de diseño horizontal (véase el apartado 5.2.3);

W_a peso de la tubería llena de agua dentro de la zona de influencia.

Si VF es menor o igual a 0, no se requiere el soporte 3. Si es necesario, puede tener la misma forma y tamaño que el soporte 4 y estar conectado a la tubería en el mismo punto que el soporte 4, sin ningún cálculo adicional, o puede seleccionarse en base a la fuerza de elevación vertical neta calculada real.

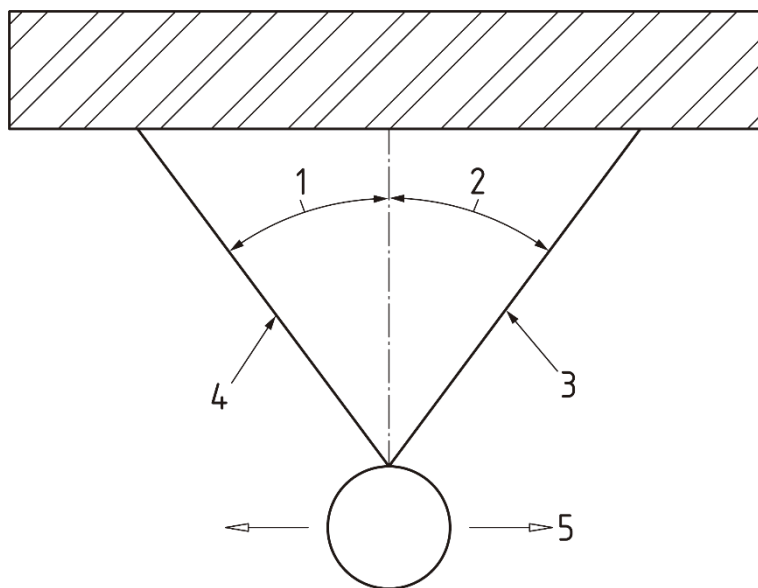
El soporte 3, cuando es necesario, puede ser un cuelgue (conforme a la Norma EN 12845) que esté ubicado a no más de 150 mm del punto de fijación del soporte 4 a la tubería y que cumpla los siguientes criterios:

- a) se ha determinado que el cuelgue es capaz de resistir la VF (incluyendo el factor de seguridad indicado en el apartado 5.1), lo que puede requerir una varilla de refuerzo u otros medios, sin que el l/r supere 200;
- b) el cuelgue se sujeta a la estructura mediante una fijación mecánica de bloqueo positivo, como pernos, tirafondos o anclajes de hormigón debidamente dimensionados para los esfuerzos en la tubería; y
- c) la fijación del cuelgue a la tubería del sistema de protección contra incendios esté ajustada y centrada respecto al eje de la tubería, con no más de 13 mm entre la parte superior de la tubería y el cuelgue para que no se produzca un movimiento excesivo.

Se deben tomar precauciones adicionales en paredes de ladrillo, para garantizar la idoneidad de la propia pared para ser utilizada como punto de anclaje para la sujeción.

5.2.4.3 Uso de dos soportes diagonales rígidos opuestos

En el caso de que se utilicen dos soportes diagonales opuestos, cada uno capaz de resistir tracción y compresión, deben tener l/r de 200 o inferior; además, el ángulo desde la vertical de los soportes 3 y 4 debe ser al menos 30° . Véase la figura 10.



Leyenda

- | | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Ángulo α | 4 | Soporte 4 |
| 2 | Ángulo β | 5 | Carga lateral sísmica horizontal (F_a) |
| 3 | Soporte 3 | | |

Tanto el soporte 3 como el 4 deben diseñarse para soportar tanto compresión como tracción.

Figura 10 – Caso en el que solo se utilizan 2 soportes diagonales

Tanto el soporte 3 como el 4 deben dimensionarse y disponerse para soportar la mitad de la carga de diseño horizontal F_a determinada según el apartado 5.2.3, incluyendo un factor de seguridad según lo indicado en el apartado 5.1. Alternativamente, la carga de diseño F_a se puede distribuir proporcionalmente entre los dos soportes. Teniendo en cuenta la figura, si la parte de la carga sísmica horizontal del soporte 3 es F_{a1} y la carga del soporte 4 es F_{a2} , la distribución de carga se puede expresar así:

$$F_{a1} = F_a \times \frac{\tan \alpha}{(\tan \alpha + \tan \beta)} \quad (5)$$

$$F_{a2} = F_a \times \frac{\tan \beta}{(\tan \alpha + \tan \beta)} \quad (6)$$

donde

F_a carga lateral sísmica horizontal;

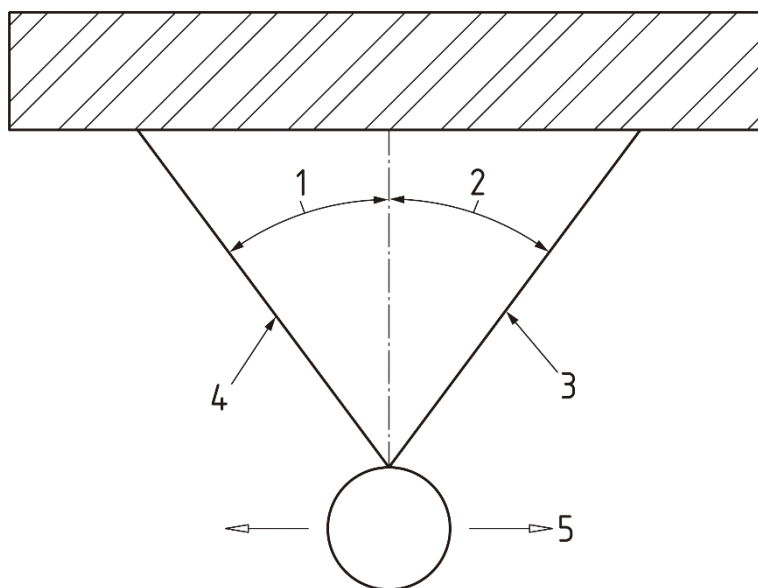
F_{a1} parte de la carga sísmica horizontal del soporte 3;

F_{a2} carga del soporte 4.

Estos soportes antisísmicos proporcionan una resistencia adecuada a la fuerza vertical por lo que no se necesitan medidas adicionales al respecto.

5.2.4.4 Soporte antisísmico sólo de tracción

Los soportes antisísmicos sólo de tracción deben requerir dos soportes diagonales opuestos. Los ángulos α y β desde la vertical de los soportes 3 y 4 deben ser al menos 30° , pero se recomienda que la orientación de los soportes sea al menos 45° respecto a la vertical para minimizar las cargas de elevación causadas por los soportes. Véase la figura 11.



Leyenda

- | | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Ángulo α | 4 | Soporte 4 |
| 2 | Ángulo β | 5 | Carga lateral sísmica horizontal (F_a) |
| 3 | Soporte 3 | | |

Tanto el soporte 3 como el 4 deben diseñarse para soportar tanto compresión como tracción.

Figura 11 – Caso con tracción, solo se utilizan 2 tirantes estabilizadores

Tanto el soporte 3 como el 4 deben dimensionarse y disponerse para soportar, a tracción, toda la carga de diseño horizontal F_a determinada en el apartado 5.2.3, incluido un factor de seguridad siguiendo lo indicado en el apartado 5.1. La necesidad surge porque no se considera que ninguno de los soportes es capaz de resistir a compresión. El uso de este acuerdo puede ser de utilidad cuando es necesario tener elementos de soporte más largos debido a restricciones estructurales u otras limitaciones físicas o dimensionales.

El soporte 4, si es necesario, puede variar en forma y tamaño respecto al soporte 3 y debe evaluarse en función de la fuerza de elevación vertical neta (VF) siguiendo lo indicado en el apartado 5.2.4.2. Para obtener fórmulas de distribución de carga, véase el apartado 5.2.4.3.

5.2.4.5 Caso en el que la tubería se soporta firmemente a la parte inferior de un elemento estructural

Tal fijación puede considerarse un soporte antisísmico lateral si el método de fijación y las sujeciones son capaces de resistir la carga sísmica horizontal (no es necesaria la consideración de la fuerza vertical resultante), incluyendo un factor de seguridad siguiendo lo indicado en el apartado 5.1. Siguen siendo necesarios el resto de soportes antisísmicos requeridos en el apartado 5.2.2.

5.2.5 Paso 4, selección del método adecuado de fijación del soporte antisísmico a la estructura y a la tubería

5.2.5.1 Generalidades

El soporte debe estar en línea recta para evitar cargas excéntricas. Ninguno de los accesorios, especialmente cuando se utilizan soportes sólo a tracción, deben afectar a la resistencia y fuerza del soporte antisísmico. No se deben utilizar accesorios de extremo de tipo cuña para sujetar cables. Todos los medios de conexión a la estructura (excepto anclajes) o a la tubería deben ser de tipos con fijación mecánica positiva, cuya instalación correcta pueda verificarse visualmente.

Todos los productos de soporte se deben instalar siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante.

5.2.5.2 Elementos estructurales

El elemento estructural y el punto de fijación del soporte antisísmico deben ser adecuados para soportar la carga prevista (incluyendo el factor de seguridad indicado en el apartado 5.1). Los soportes antisísmicos sólo deben fijarse directamente al propio edificio o a elementos estructurales de los edificios y no a instalaciones auxiliares fijadas al edificio, por ejemplo, elementos de puntal o estructuras metálicas.

No se deben realizar conexiones a elementos débiles (elementos de madera de dimensión mínima inferior a 90 mm, chapas metálicas conformadas).

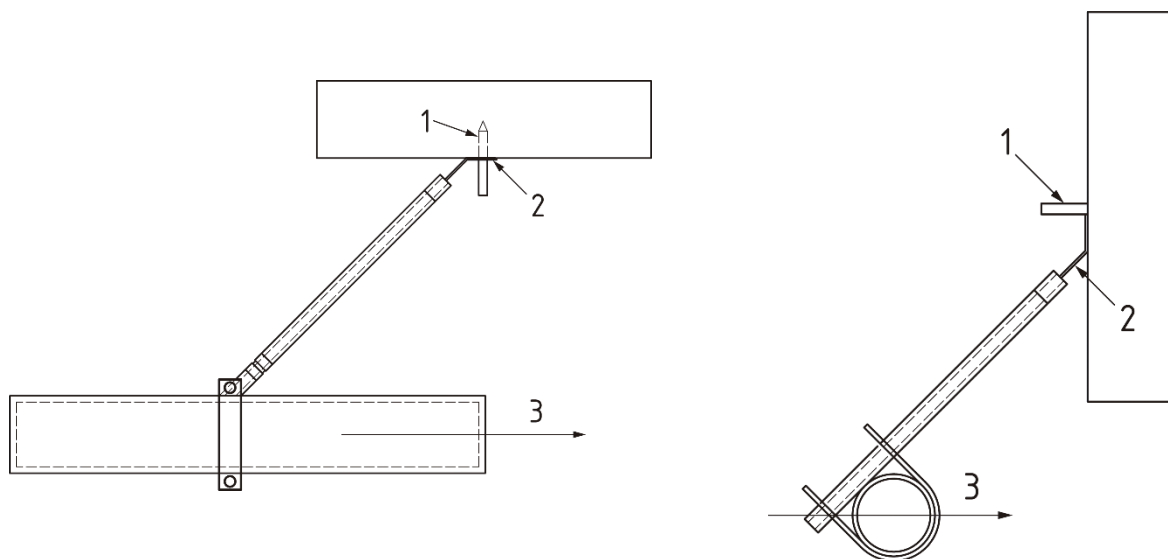
5.2.5.3 Sujeciones

Independientemente del tipo de elemento estructural utilizado como punto de fijación, existen tres configuraciones posibles de unión de sujeciones, que crean diferentes cortantes y cargas a tracción en la sujeción. Dichas configuraciones se muestran en la figura 12. Los anclajes/pasadores de hormigón se deben diseñar conforme a la Norma EN 1992-4. Los anclajes deben diseñarse y evaluarse específicamente para servicio sísmico.

En el caso de configuraciones de soportes antisísmicos que utilizan dos soportes diagonales opuestos a tracción y compresión (véase 5.2.4.3), se debe repartir la mitad de la carga sísmica horizontal ($H/2$) a cada sujeción, independientemente de la capacidad de carga individual de cada uno de los soportes diagonales opuestos.

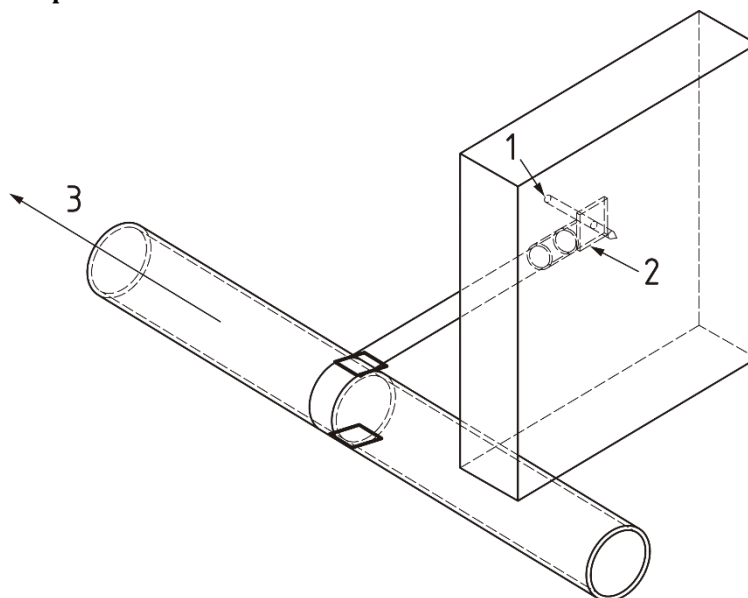
En el caso de configuraciones de soportes antisísmicos que utilizan dos soportes diagonales opuestos solo a tracción (véase 5.2.4.4), la carga sísmica horizontal completa (H) debe repartirse a cada sujeción ya que ninguno de los soportes se considera capaz de resistir la compresión. Las fuerzas de sujeción de dos soportes diagonales opuestos a tracción se deben determinar para cada soporte, ya que se considera que cada soporte diagonal resiste toda la carga sísmica horizontal (H) a tracción.

Las abrazaderas para vigas se deben diseñar específicamente y las sujeciones se deben evaluar para servicio sísmico. Los soportes no deben fijarse a elementos estructurales mediante sujeciones accionadas con pólvora en acero u hormigón.



a) Configuración A – sujeción fijada a la parte inferior de un elemento estructural o a un lado de una pared

b) Configuración B – sujeción fijada a un lateral de un elemento estructural



c) Configuración C - Sujeción fijada a un lado de una viga o a la parte superior de una viga o de una pared de extremo abierto

Leyenda

- 1 Anclaje de hormigón o perno pasante
- 2 Puede ser un punto de pivote o estar directamente fijado a la estructura
- 3 Acción horizontal de la fuerza sísmica

Figura 12 – Ejemplo típico de anclaje en hormigón (se aplica una disposición similar para sujeciones a madera o acero)

5.2.5.4 Fijación a la tubería de rociadores

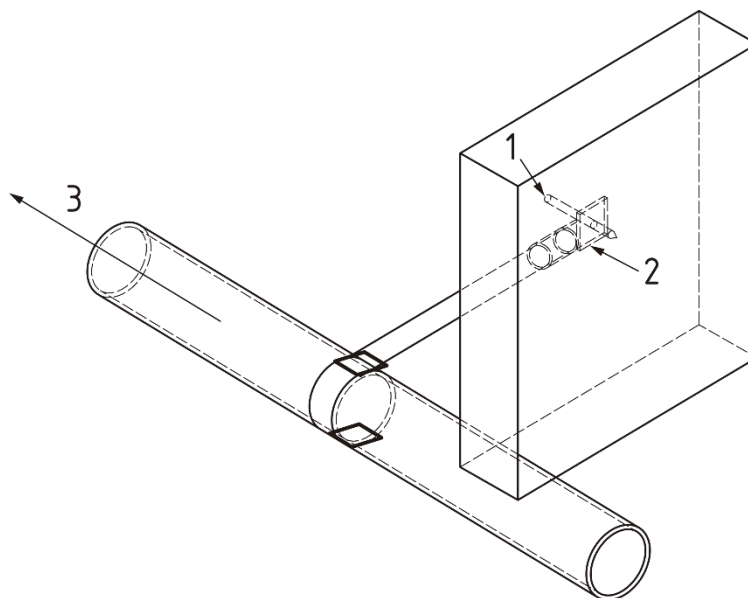
5.2.5.4.1 Tuberías principales y de distribución.

Las fijaciones a las tuberías de rociadores se pueden realizar con soluciones rígidas (abrazaderas para tuberías, pernos en U) o con medios no rígidos a tracción únicamente (por ejemplo, bucles de cable). Las abrazaderas para tuberías deben diseñarse y evaluarse específicamente para servicio sísmico.

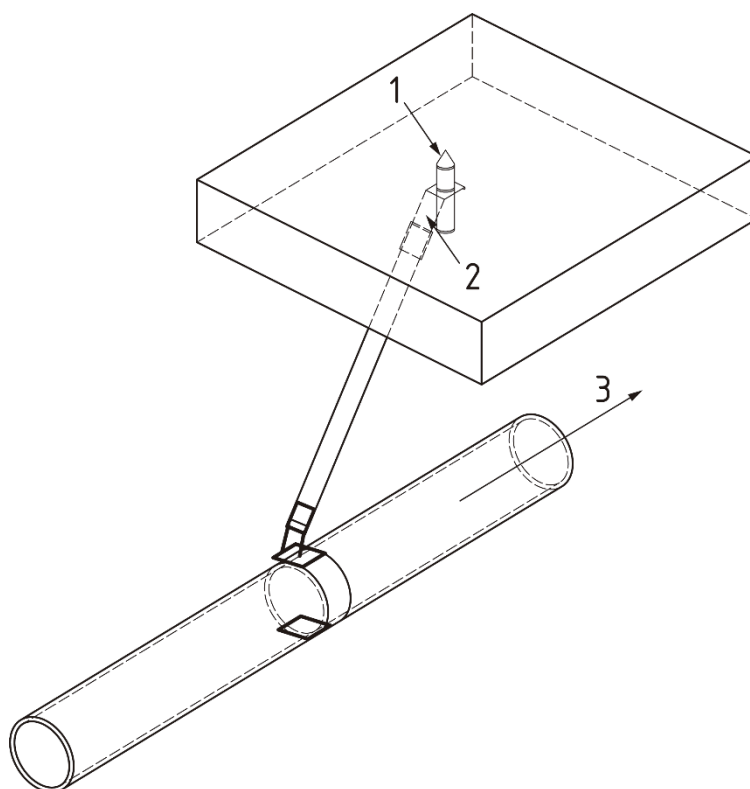
La fijación debe sujetarse firmemente a la superficie de la tubería de rociadores para evitar cualquier movimiento diferencial entre la tubería y el elemento estructural.

Véanse las figuras 13 y 14.

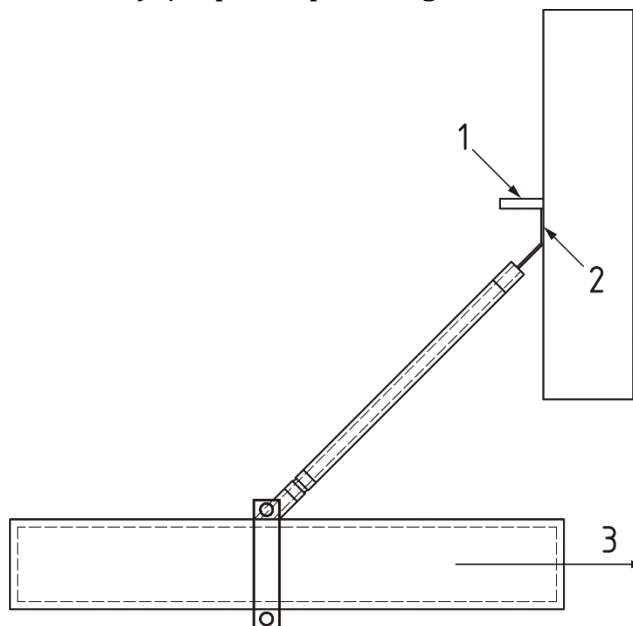
Todos estos medios de fijación deben estar diseñados para resistir fuerzas sísmicas y ser capaces de soportar la carga sísmica prevista con un factor de seguridad de 1,5. Debe facilitarse la verificación de la capacidad de carga para la fijación a la tubería.



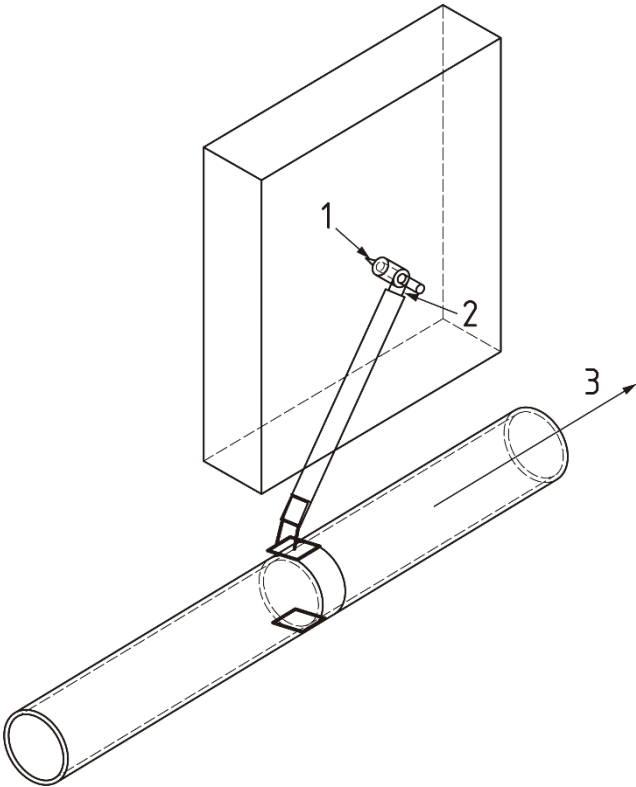
a) Ejemplo 1 soporte longitudinal



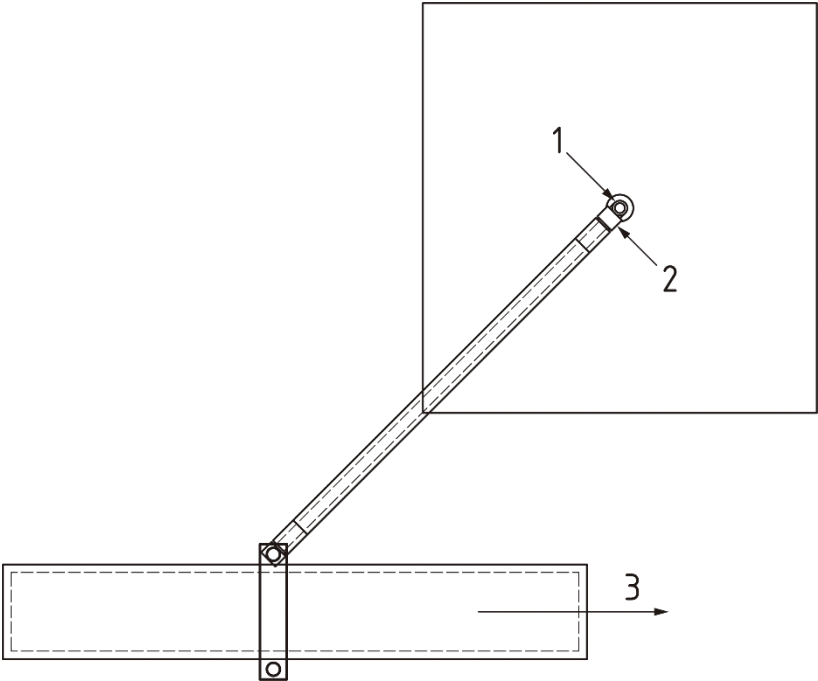
b) Ejemplo 2 soporte longitudinal



c) Ejemplo 3 soporte longitudinal

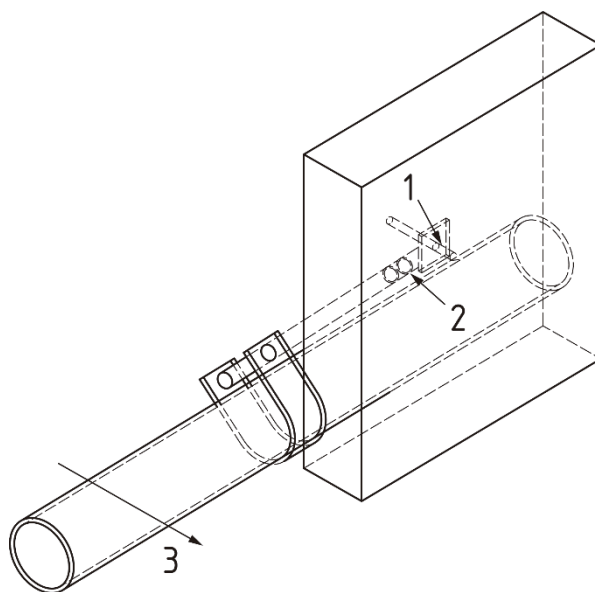


d) Ejemplo 4 soporte longitudinal

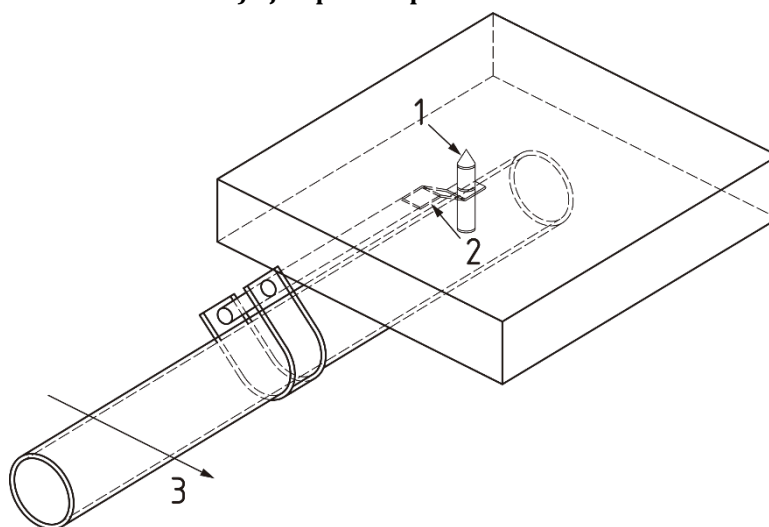


e) Ejemplo 5 soporte longitudinal

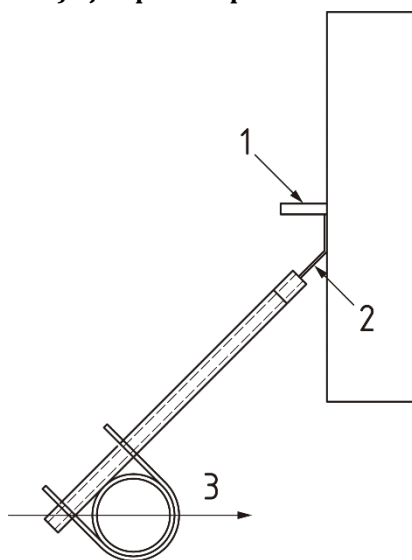
Figura 13 – Conexión a tuberías de rociadores



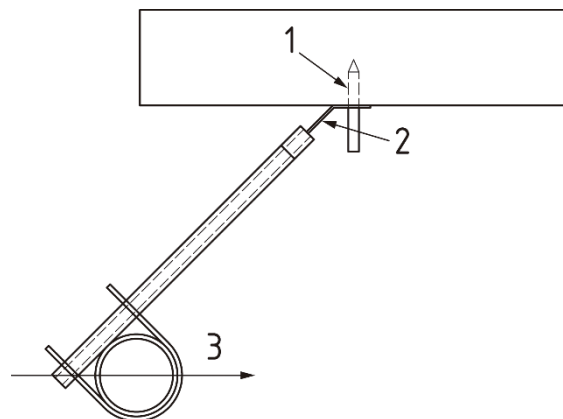
a) Ejemplo 1 soporte lateral



b) Ejemplo 2 soporte lateral



c) Ejemplo 3 soporte lateral



d) Ejemplo 4 soporte lateral

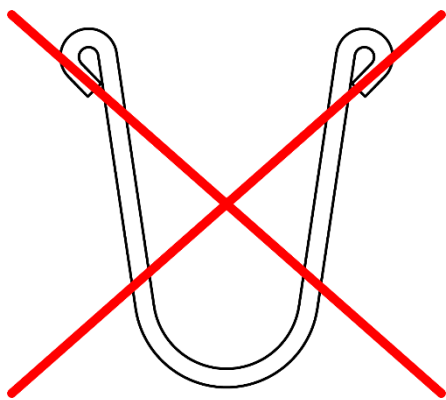
Figura 14 – Conexión a tuberías de rociadores**5.2.5.4.2 Ramales**

Los cuelgues que resisten el movimiento vertical ascendente deben garantizar lo siguiente:

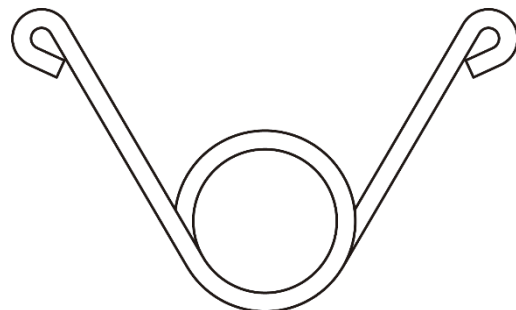
- en todas las antenas (tubos horizontales de conexión a un rociador) que alimentan tuberías verticales de bajada que alimentan a más de un rociador, independientemente de la longitud de la antena, ubicados a no más de 0,6 m de la caída; y
- en todas las antenas de longitud superior a 0,6 m que alimentan un rociador, ubicado a no más de 0,6 m de la caída.

Cuando se utilizan ganchos en U en ramales, deben ser envolventes o estar dispuestos de manera que eviten que la tubería rebote hacia arriba, por ejemplo, ganchos en U envolventes que se ajusten firmemente alrededor de la tubería (véase la figura 15). Este tipo de cuelgues deben disponerse para:

- cualquier otro cuelgue en ramales en rejilla; y
- el último cuelgue en ramales terminales, incluidas líneas estabilizadoras en sistemas en rejilla.



a) Gancho en U no aceptable



b) Gancho en U envolvente aceptable

Figura 15 – Ejemplo de tipos de gancho en U aceptables y no aceptables

Para minimizar un posible daño por impacto, el cuelgue más cercano a cualquier rociador vertical que esté ubicado a no más de 50 mm tanto horizontal como verticalmente de un elemento estructural o no estructural debe ser tal que resista el movimiento vertical hacia arriba.

Los soportes para tuberías de rociadores en estanterías deben ser tales que resistan el movimiento vertical hacia arriba de la tubería. En ningún caso debe haber más de 13 mm de espacio entre la parte superior de la tubería y el punto de resistencia vertical del cuelgue. La fijación a la estructura de la estantería debe realizarse mediante fijación mecánica positiva, que proporcione una resistencia positiva al movimiento vertical y no permita que el cuelgue se deslice lateralmente fuera del punto de fijación.

6 Flexibilidad

6.1 Generalidades

Debe proporcionarse una flexibilidad apropiada entre las partes del sistema de rociadores debidamente soportadas, soldadas y no soldadas, independientemente del tamaño de la tubería, que se espera que se muevan de manera diferencial entre sí, utilizando las siguientes pautas y técnicas.

6.2 Acoplamientos flexibles

6.2.1 Generalidades

Deben disponerse acoplamientos flexibles en las posiciones de los apartados 6.2.2 al 6.2.4. Si se instalan más acoplamientos flexibles de los requeridos en los apartados 6.2.2 a 6.2.4, se deben utilizar soportes antisísmicos laterales adicionales para evitar el movimiento excesivo de la tubería siguiendo lo indicado en el apartado 5.2.

6.2.2 Subidas y tuberías verticales

Se debe instalar un acoplamiento flexible bajo las siguientes condiciones:

- subidas independientemente de su tamaño de 1,8 m o más;
- a no más de 0,6m de la parte superior e inferior (cuando las subidas y la red principal están completamente soldadas, se puede omitir el acoplamiento flexible en la parte superior);
- en pisos elevados en edificios de varios pisos, ya sea a no más de 0,6 m por encima o por debajo de los pisos si se proporciona un espacio libre adecuado (según lo indicado en 8.1), pero a no más de 0,6 m tanto por encima como por debajo de los pisos si no se proporciona un espacio libre adecuado;
- a no más de 0,6m por encima o por debajo de otras restricciones laterales intermedias, con excepción de cuando las subidas y la red principal están completamente soldados, en cuyo caso pueden omitirse estos acoplamientos flexibles.

6.2.3 Colectores principales horizontales y colectores horizontales

Se deben utilizar acoplamientos flexibles en colectores principales horizontales y colectores horizontales independientemente de su tamaño a cada lado de una pared sólida si no se cumple el espacio libre requerido indicado en el apartado 7.1 a través de la pared, con excepción de subidas y redes principales completamente soldadas.

6.2.4 Bajadas

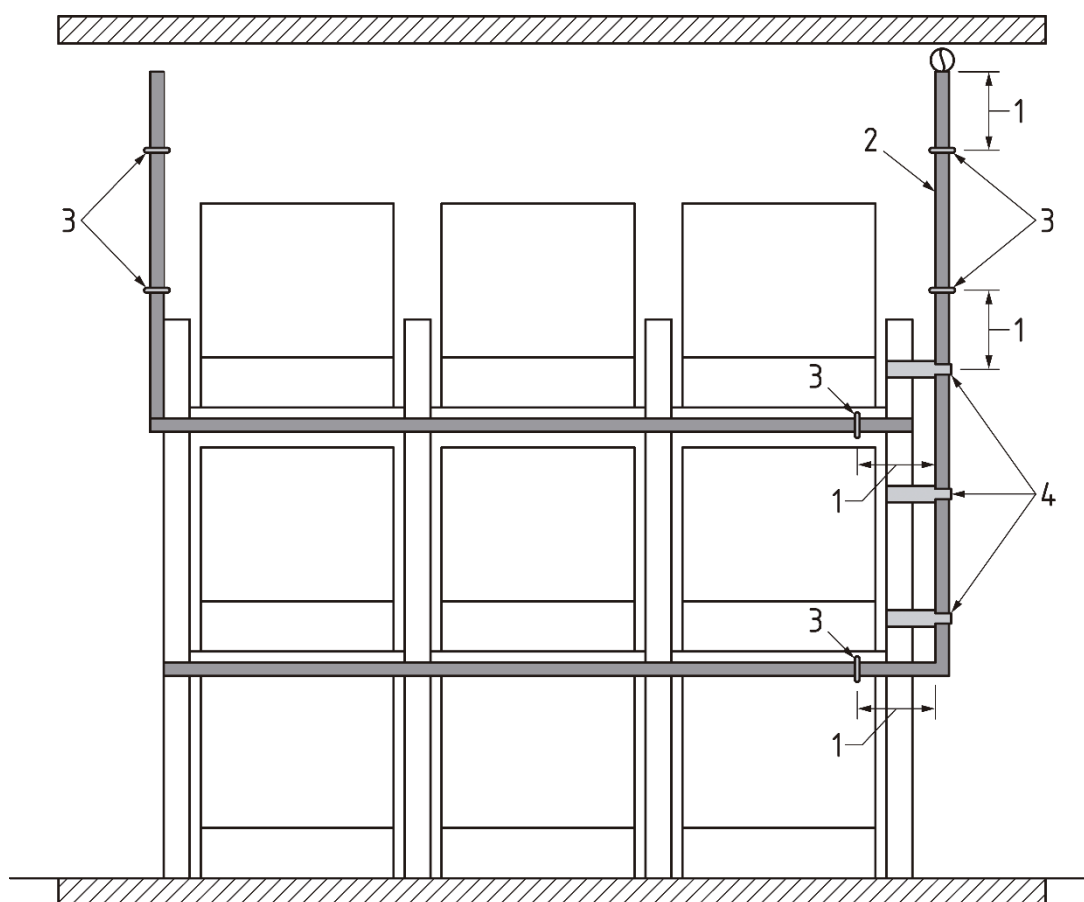
Debe instalarse un acoplamiento flexible en el caso de rociadores en estanterías:

- en la tubería vertical, a no más de 0,6m por debajo del colector o antena (tubo horizontal de conexión a un rociador) y a no más de 0,6 m por encima de la fijación inicial a la estantería y a no más de 0,6 m por encima o por debajo de otras restricciones laterales intermedias;
- en la horizontal en tubería de la estantería, a no más de 0,6m a cada lado de la tubería vertical.

Debe instalarse un acoplamiento flexible en el caso de otras bajadas que alimentan a más de un rociador:

- en tuberías verticales de más de 0,6m de longitud, a no más de 0,6 m por debajo del colector o antena y a no más de 0,6 m por encima o por debajo de los soportes laterales intermedios, si se necesita para adaptarse al movimiento diferencial;
- en la tubería horizontal alimentada desde la bajada, a no más de 0,6m a cada lado de su conexión a la tubería vertical.

En bajadas de más de 0,6 m hacia las bocas de incendio equipadas, se requiere un acoplamiento flexible en la tubería vertical a no más de 0,6 m por debajo del colector o antena Véanse las figuras 16 y 8.3.

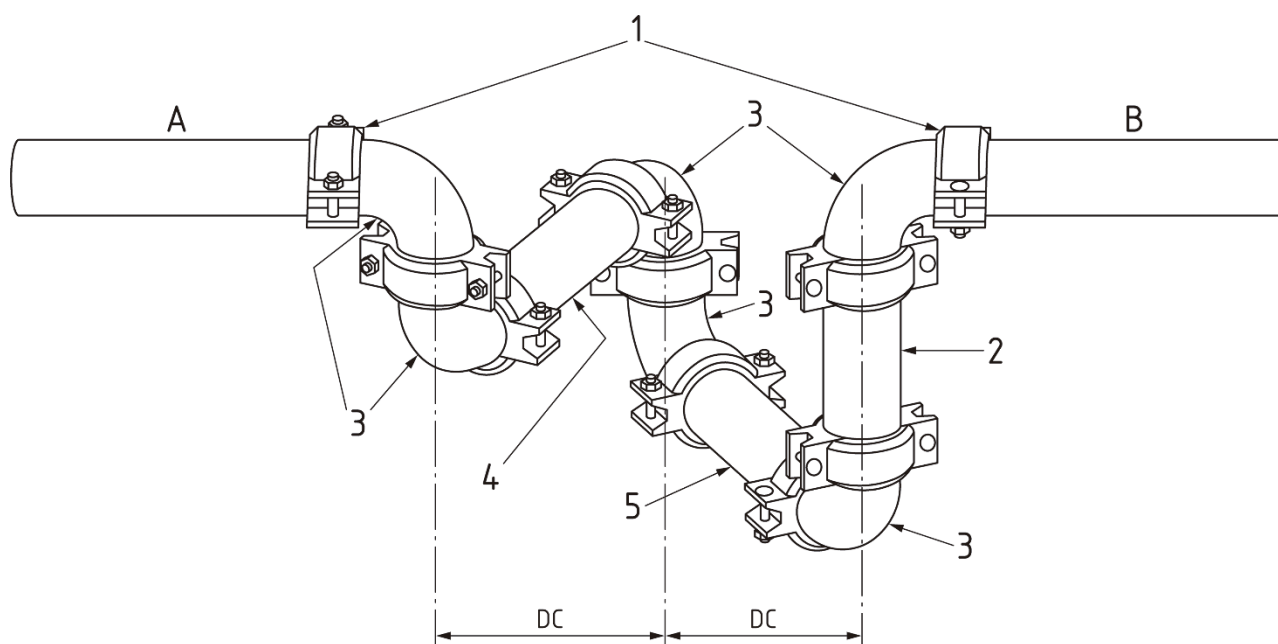


Leyenda

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | 600 mm máx. | 3 | Acoplamientos flexibles |
| 2 | En bajadas de rociadores de estanterías | 4 | Soportes de la bajada para restringir el movimiento horizontal |

Figura 16 – Ejemplo de posicionamiento de acoplamientos flexibles para tuberías que alimentan rociadores en estanterías

Deben realizarse montajes de separación sísmica en todas las tuberías del sistema de protección contra incendios que cruzan juntas de expansión sísmica de edificios, incluidas las separaciones entre dos edificios. Las figuras 17 y 18 muestran las dos opciones alternativas. La figura 17 debe aplicarse junto a la tabla 1.



- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Acoplamiento flexible (diez posiciones) | 5 | Boquilla D ranurada (horizontal) |
| 2 | Boquilla E ranurada (vertical) | A | Tubería ranurada de rociadores contra incendios (horizontal) |
| 3 | Codo de 90° ranurado (seis posiciones) | B | Tubería ranurada de rociadores contra incendios (horizontal) |
| 4 | Boquilla C ranurada (horizontal) | DC | Distancia desde el centro |

Figura 17 – Accesorios y acoplamientos flexibles

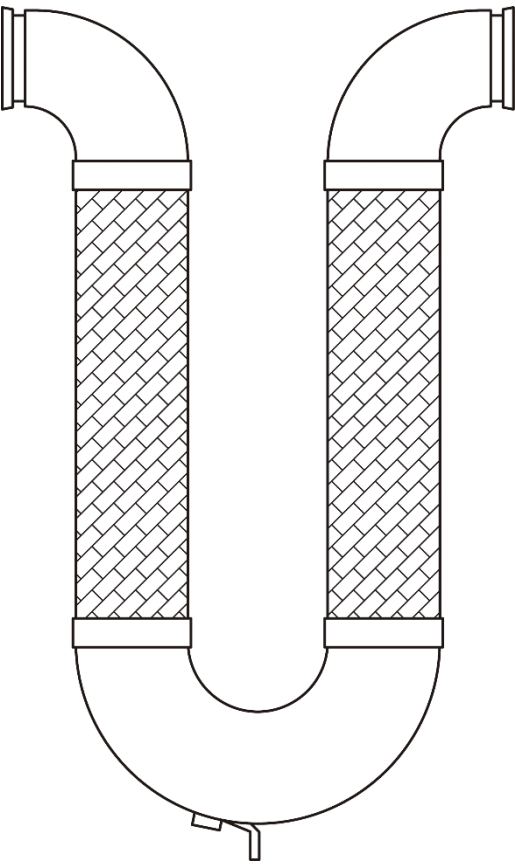


Figura 18 – Junta flexible

Tabla 1 – Medidas indicativas de distancia desde el centro, boquillas horizontales y verticales

Tamaño de tubería	Boquillas D y C (horizontales)	Distancia desde el centro	Boquilla E (vertical)
DN 65	0,25 m	0,2 m	Aproximadamente 2 veces el radio axial de los codos.
DN 80			
DN 100			
DN 125	0,3 m	0,25 m	
DN 150			
DN 200	0,4 m	0,3 m	
DN 250			
La tabla 1 se debe utilizar junto a la figura 17. Muestra medidas indicativas de las longitudes de las boquillas C-D-E y la DC dada, con el fin de orientar a los diseñadores en el dimensionamiento de los acoplamientos flexibles de la figura 17. Las medidas indicadas son válidas para una junta sísmica de edificio de aproximadamente 0,2 m. Los valores anteriores deberían modificarse proporcionalmente para otras dimensiones de juntas sísmicas.			

7 Holguras

7.1 Espacio libre alrededor de tuberías a través de paredes o suelos

Cuando la tubería pase a través de paredes, plataformas, entreplantas o suelos, se debe dejar una holgura para que la tubería no se dañe por impacto debido a movimientos diferenciales. Se deben dejar holguras mínimas de 25 mm en tuberías de diámetro DN 25-80, y de 50 mm en tuberías DN 100 y mayores.

Si las tuberías atraviesan paredes, techos o suelos:

- se debe dejar las holguras mínimas entre la tubería y los elementos de construcción establecidas anteriormente; de forma alternativa, se pueden instalar acoplamientos flexibles a ambos lados del elemento de construcción;
- si es necesario sellar la abertura pero no se requiere resistencia al fuego, se debe utilizar masilla;
- si es necesario sellar la abertura y mantener la resistencia al fuego, se debe utilizar lana mineral fijada con un collarín u otra solución ensayada para este uso.

La holgura no es necesaria cuando el material de la pared es frangible, por ejemplo, 13 mm de placa de yeso, y no se le requiere clasificación contra incendios.

7.2 Espacio libre en los rociadores

Se debe dejar un espacio de al menos 13 mm alrededor de las penetraciones de falso techo; aunque es preferible un espacio de 25 mm. Se debe dejar un espacio libre de 50 mm, horizontal y verticalmente, entre los rociadores y los elementos estructurales y no estructurales adyacentes, a menos que se hagan recomendaciones para mitigar los daños por impacto. Es preferible una distancia horizontal mayor, de 100 mm a 150 mm. No se requiere un espacio libre alrededor de un rociador si el rociador está conectado a un tubo flexible.

8 Otras medidas

8.1 Arriostramiento de falsos techos

Siempre que haya un falso techo con rociadores debajo, independientemente de la forma en que esté conectado al edificio, deben disponerse soportes en la estructura del mismo. Pueden utilizarse, por ejemplo, puntales de compresión verticales y soportes diagonales (de cordón o rígidos) en un ángulo de 45° en las cuatro direcciones, en centros de 3,7 m.

Esta medida no debe aplicarse en techos no suspendidos.

En cualquier caso, debe dejarse un espacio de al menos 13 mm alrededor de las penetraciones del techo para los rociadores.

8.2 Suministro de agua

Todas las tuberías que conectan un sistema de rociadores a cualquier tipo de suministro de agua deben estar soportadas conforme a esta norma. Además, debe disponerse de anclajes o restricciones que minimicen un eventual deslizamiento y/o vuelco de equipos como bombas contra incendios principales, cualquier bomba auxiliar, cualquier bomba jockey, tanques de agua, cuadros de arranque, paquetes de baterías y tanques de diésel.

Los detalles y cálculos del soporte y anclaje de ese equipo (por ejemplo, bomba, tanque) se debe realizar individualmente en función de las condiciones locales y deben formar parte del diseño de las medidas generales en caso de terremoto.

8.3 Estanterías de almacenamiento con rociadores

Se debe recabar documentación para verificar si el anclaje de la estantería y el diseño de la misma cumple con los requisitos de diseño sísmico para la zona sísmica involucrada. En ausencia de dicha verificación, debe llevarse a cabo un análisis sísmico por parte de personal cualificado y deben realizarse las mejoras recomendadas que se deriven. Según sea necesario, deben atornillarse al suelo las estanterías, deben utilizarse soportes cruzados entre estanterías y otras técnicas

Bibliografía

FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 1-2, *Earthquakes*.

FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 1-11, *Fire Following Earthquake*.

FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 2-8, *Earthquake Protection for Water-Based Fire Protection Systems*.

NFPA 13, *Standard for the Installation of Sprinkler Systems*.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

